

楽曲メディアコンテンツを対象とした ピアノ演奏者のための難易度選択可能な 自動ピアノアレンジ生成方式

佐藤雛歌 / 武蔵野大学データサイエンス学部1年 / TransMedia Tech Lab



研究概要

本研究では、楽曲メディアコンテンツを対象としたピアノ演奏者のための難易度選択可能な自動ピアノアレンジ生成方式を示す。現在、インターネット上では楽譜データやMIDIデータが散在しており、演奏者がそれを元に演奏する機会が増大している一方で、自身の技量に合致したアレンジされた楽譜データを探索することが難しい。本研究は、ユーザ自身が演奏したいピアノのみのMIDIファイルとユーザの技量を表す難易度を3段階で入力し、ユーザの設定した難易度に合わせた、伴奏アレンジ、メロディーアレンジ、キー設定を自動生成する手法である。これまで、我々の研究室では、伴奏の難易度別のアレンジについては実現されてきた[1]。本研究では、それに加え、ピアノの難易度としてメロディの装飾、キーの設定を自動的に行うことが可能となる。これにより、ユーザの技量に合致した楽譜データ(MIDIデータ)を自動的に作成することが可能である。本方式が実現されることで、様々な技量を持ったユーザが様々な楽曲演奏を楽しむことが可能となる。

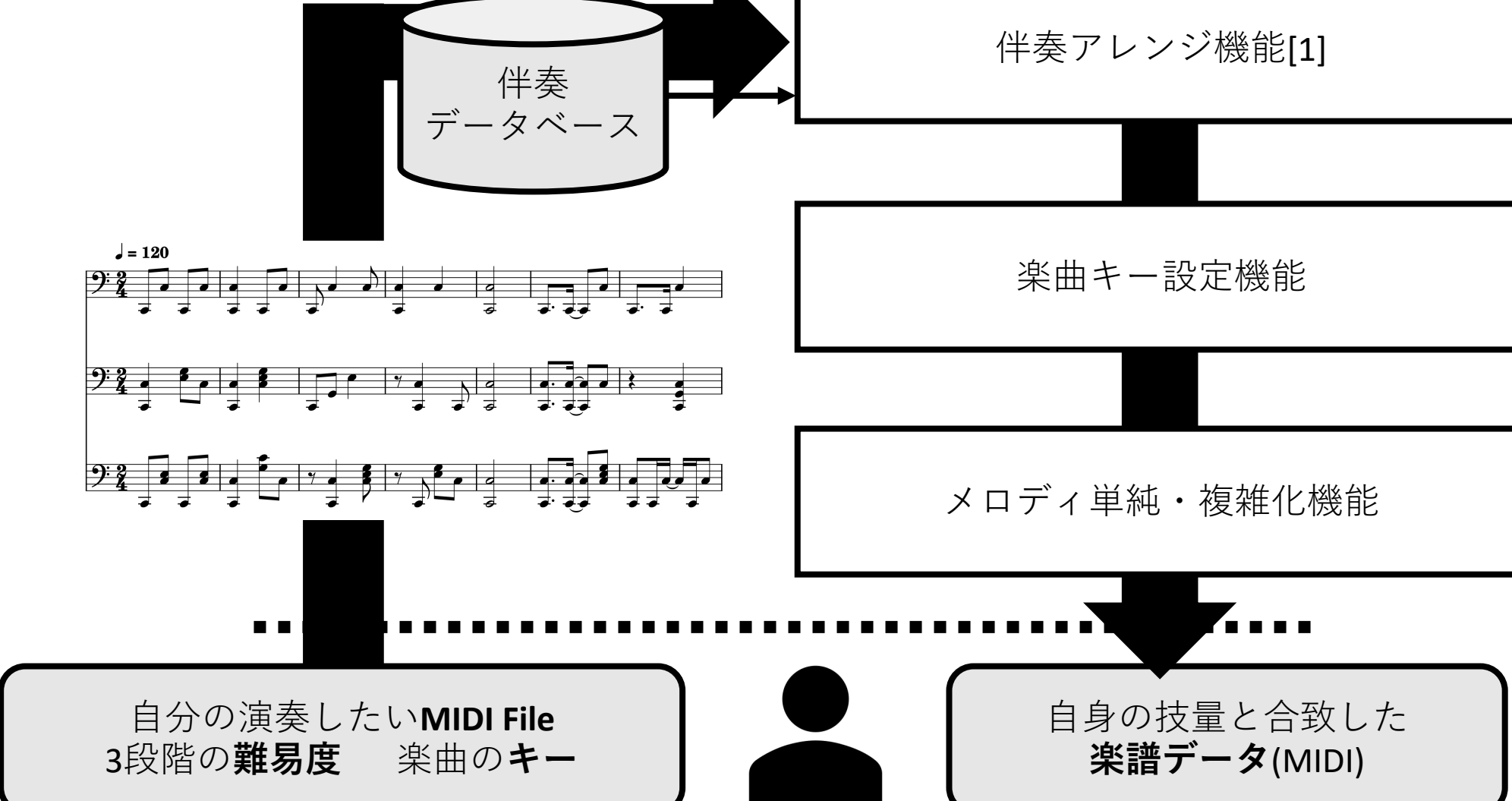
背景

□ ピアノの楽譜を買おうとすると、基本的に「入門」「初級」「中級」「上級」の4つの難易度しか無く、自分の技量にあった難易度の楽譜を見つけることが難しい。

目的

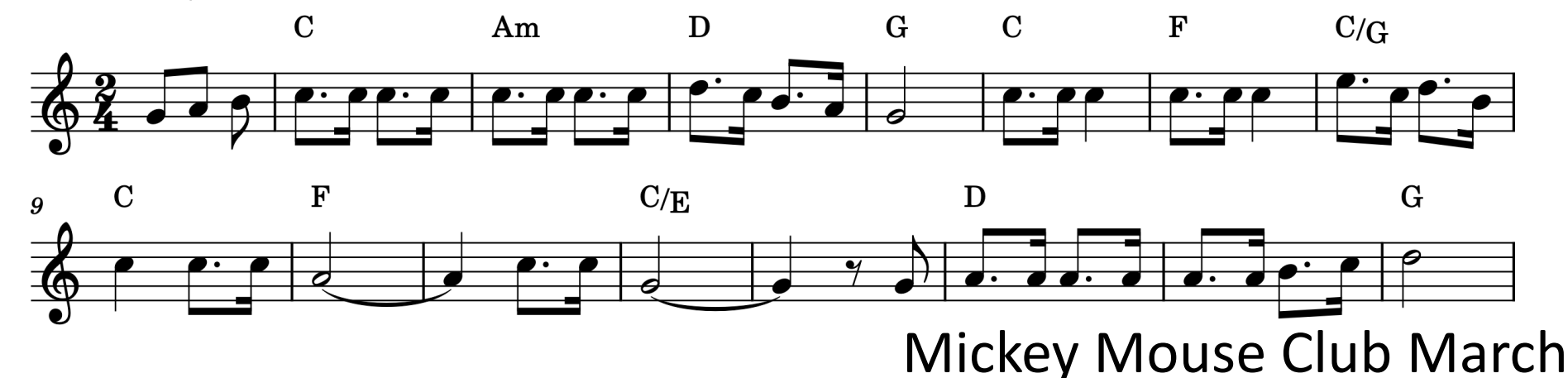
□ 既存研究を用いて難易度別の伴奏を付与[1]し、新たにメロディに変化を加え、演奏者の技量に適した難易度のピアノ譜の作成。

提案方式



提案方式

MIDIファイル形式を用いて、シンプルなメロディーとコード進行を初期データとして準備する。この基礎となるメロディーに対し、3段階の難易度に応じた伴奏を付与する[1]。具体的には、曲中で音が伸ばされている部分にはコードトーンを基にしたアルペジオを挿入し、難易度が高まるにつれて、右手で重ねる和音や装飾音の数を増やすことで、演奏の複雑性を高める。また、曲の難易度をさらに上げるため、黒鍵を多用するキーへの変調を行う。最終的な目標は、モーツァルトの「きらきら星変奏曲」のように、任意の曲に対して自動的に高度なピアノ譜を生成できるシステムを構築であり、このシステムはさまざまな難易度の楽譜を提供し演奏者の技術向上に貢献することが期待される。



想定する出力例



- ①メロディーに和音の追加 ③伴奏の複雑化[1]
②メロディーに装飾音の追加 ④キーの設定（黒鍵の使用）

まとめ

- アルゴリズムを考えながら、全体的なシステム構造に関する理解を深めることができた。
□ 比較的単純な楽曲よりも複雑な楽曲を用いることでアレンジの可能性が広がると感じた。

今後の課題

- ライブラリの内部構造の理解。
□ メロディーと伴奏の難易度を自由に選択可能なシステム自動的にできるようにするものの実装。

参考文献

- [1]小宮和真 楽曲を対象とした難易度選択可能なリズムパートを再現するピアノ伴奏生成方式